



Apellido y nombre:

Docente

Comisión:

ACTIVIDAD I:

1-Sea:

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x + 2}, \text{ hallar:}$$

a-Las coordenadas del o los puntos $P(c, f(c))$ de modo tal que la recta tangente a la gráfica de f en P sea horizontal.

b-Los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad.

c-Esbozar su gráfica aplicando los límites oportunos de ser necesarios. Indicar las Asíntotas

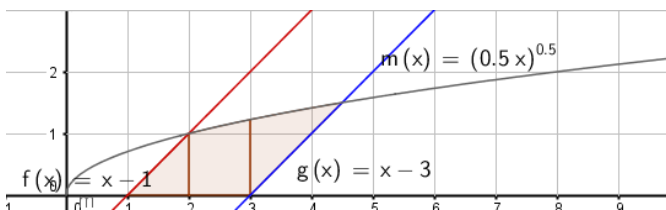
ACTIVIDAD II:

Calcular

$$a - \int \frac{x^{1/3}}{x^{2/3} + 1} dx = \quad ; b - \int \frac{x+1}{(x+3)^2(x-1)} dx = \quad ; c - \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \cdot \ln \sqrt{x} = \quad , d - \int_0^{\infty} \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx$$

ACTIVIDAD III:

Hallar el área de la región sombreada comprendida entre las funciones $f(x) = x-1$, $g(x) = x-3$ y $m(x) = \sqrt{x/2}$:



ACTIVIDAD IV:

4-Indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justificar la respuesta.

a) El carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$ es divergente

b) La función $g(x) = \frac{x-3}{3|x-3|}$ tiene una discontinuidad evitable en $x = 3$.

c) Sea f y g funciones derivables y tal $f'(-1) = 3, g'(1) = 2$ y $g(1) = -1$ entonces $(f \circ g)'(1) = 1$

EXAMEN FINAL AMI - 29/04/24

① $f(x) = \frac{1}{x^2+2x+2}$, hallar: $Df = \mathbb{R}$

a) $P(c, f(c)) / f'(c) = 0$

$$f'(x) = \frac{-(2x+2)}{(x^2+2x+2)^2} \rightarrow f'(c) = 0 \Leftrightarrow c = -1$$

$$f(-1) = \frac{1}{1-2+2} = 1 \rightarrow P(-1, 1)$$

b) PI, Concavidad

$$f''(x) = \frac{-2 \cdot (x^2+2x+2)^2 - (-2x-2) \cdot 2 \cdot (x^2+2x+2) \cdot (2x+2)}{(x^2+2x+2)^4}$$

$$f''(x) = \frac{-2x^2 - 4x - 4 + 8x^2 + 8x + 8x + 8}{(x^2+2x+2)^3}$$

$$f''(x) = \frac{6x^2 + 12x + 4}{(x^2+2x+2)^3} = \frac{2 \cdot (3x^2 + 6x + 2)}{(x^2+2x+2)^3}$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x + 2 = 0$$

$$x_1, x_2 = \frac{-6 \pm \sqrt{36-24}}{6} = -1 \pm \frac{2\sqrt{3}}{6} = -1 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

intervalos	$2 \cdot (3x^2 + 6x + 2)$	$(x^2+2x+2)^3$	f''	f	
$(-\infty, -1-\frac{\sqrt{3}}{3})$	+	+	+	U	$\rightarrow PI(x_1, f(x_1))$
$(-1-\frac{\sqrt{3}}{3}, -1+\frac{\sqrt{3}}{3})$	-	+	-	∩	$\rightarrow PI(x_2, f(x_2))$
$(-1+\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty)$	+	+	+	U	

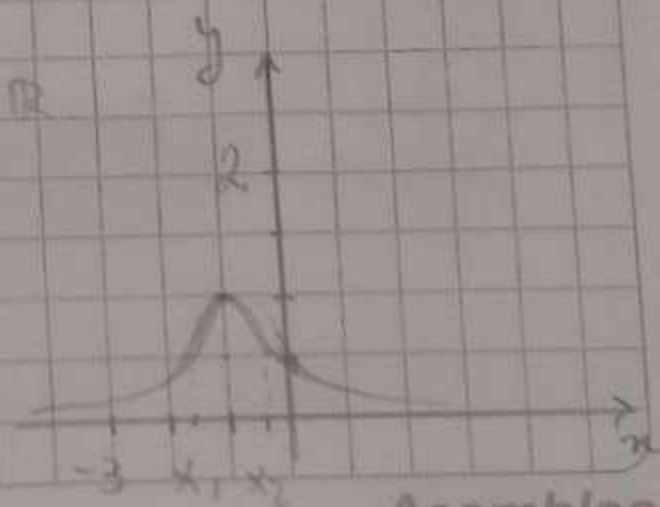
f es cóncava hacia arriba: $(-\infty, -1-\frac{\sqrt{3}}{3}) \cup (-1+\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty)$

f es cóncava hacia abajo: $(-1-\frac{\sqrt{3}}{3}, -1+\frac{\sqrt{3}}{3})$

c) A lo $x \rightarrow \pm \infty$, $\text{Asi } y: f(x) = \frac{1}{2}$, $Df = \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2+2x+2} = 0^+ \quad \left. \begin{array}{l} \text{AH } y=0 \end{array} \right\}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2+2x+2} = 0^+$$



Asamblea

$$(2) a) \int \frac{x+1}{(x+3)^2 \cdot (x-1)} dx$$

$$\frac{x+1}{(x+3)^2(x-1)} = \frac{A}{(x+3)^2} + \frac{B}{x+3} + \frac{C}{x-1}$$

$$x+1 = A \cdot (x-1) + B(x+3)(x-1) + C \cdot (x+3)^2$$

$$\underline{x=2} \quad 2 = 0 + 0 + C \cdot 4^2 \rightarrow C = \frac{2}{16} \rightarrow \boxed{C = \frac{1}{8}}$$

$$\underline{x=-3} \quad -2 = -4A \rightarrow A = \frac{2}{4} \rightarrow \boxed{A = \frac{1}{2}}$$

$$\underline{x=0} \quad 1 = -\frac{1}{2} - 3B + \frac{9}{8} \rightarrow \left(\frac{1+1}{2} - \frac{9}{8} \right) \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) = B \rightarrow \boxed{B = -\frac{1}{8}}$$

$$\int \frac{x+1}{(x+3)^2(x-1)} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{(x+3)^2} dx - \frac{1}{8} \int \frac{1}{x+3} dx + \frac{1}{8} \int \frac{1}{x-1} dx$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+3} - \frac{1}{8} \ln|x+3| + \frac{1}{8} \ln|x-1| + C$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \cdot \ln \sqrt{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \sqrt{x}}{x^{-2}} \stackrel{\text{"00" L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{-2 \cdot x^{-3}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{x^3}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{x^2}{4} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x^2 = 0^-$$

$$c) \int_0^{\infty} \frac{1}{x^2+2x+2} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t \frac{1}{x^2+2x+2} dx$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t \frac{1}{(x+1)^2+1} dx, \quad u = x+1 \quad du = dx$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\arctan(x+1) \right]_0^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \underbrace{\arctan(t+1)}_{\downarrow \pi/2} - \underbrace{\arctan 1}_{\pi/4} = \boxed{\frac{\pi}{4}}$$

③ $f(x) = x-1$, $g(x) = x-3$, $m(x) = \sqrt{x/2} = \sqrt{1/2} \cdot \sqrt{x}$

$$A = \int_1^2 (x-1) dx + \int_2^3 \left(\frac{x}{2}\right)^{1/2} dx + \int_3^a \sqrt{\frac{x}{2}} - (x-3) dx$$

$a \Rightarrow x-3 = \sqrt{x/2}$

$$(x^2 - 6x + 9) \cdot 2 = x$$

$$2x^2 - 12x + 18 - x = 0$$

$$2x^2 - 13x + 18 = 0 \rightarrow x = \frac{13 \pm \sqrt{25}}{4} = \frac{9}{2}$$

$$A = \left. \frac{(x-1)^2}{2} \right|_1^2 + \left. \sqrt{1/2} \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} \right|_2^3 + \left. \left(\sqrt{1/2} \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 3x \right) \right|_3^{9/2}$$

$$A = \frac{1}{2} + \sqrt{1/2} \left(2\sqrt{3} - \frac{4}{3}\sqrt{2} \right) + \approx 0,92$$

AN

④ a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$ es divergente VERDADERO

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n}{n^2} \stackrel{L'H}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n \ln 3}{2n} \stackrel{L'H}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n \cdot \ln 3 \cdot \ln 3}{2} = +\infty \text{ Diverge}$$

b) $g(x) = \frac{x-3}{3|x-3|}$ $D_g = \mathbb{R} - \{3\}$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{si } x-3 > 0 \quad (x > 3) \\ -\frac{1}{3} & \text{si } x-3 < 0 \quad (x < 3) \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = -\frac{1}{3} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \frac{1}{3} \quad \therefore \nexists \lim_{x \rightarrow 3} g(x)$$

La función $g(x)$ es discont. de salto finito en $x=3$

FALSO

c) f y g derivables

; entonces $(f \circ g)'(1) = 1$

FALSE

$$f'(-1) = 3$$

$$g'(1) = 2$$

$$g(1) = -1$$

$$(f \circ g)'(1) = [f(g(1))]' = f'(g(1)) \cdot g'(1)$$

$$\text{si } x=1, (f \circ g)'(1) = f'(g(1)) \cdot g'(1)$$

$$= f'(-1) \cdot 2$$

$$= 3 \cdot 2 = 6 //$$